生物化学 基因

思维导图·原癌基因&抑癌基因
思维导图·基因重组
思维导图·分子生物学技术等

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

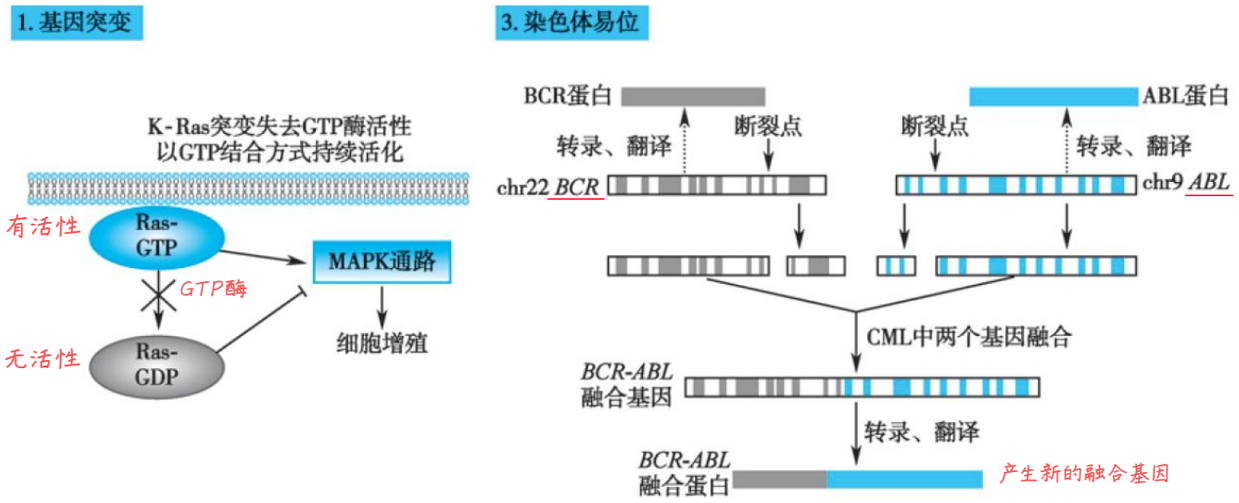


图 23-2　原癌基因活化的四种机制

① 理顺原癌基因:

原癌基因及其表达产物是细胞正常生理功能的重要组成部分,即原癌基因所编码的蛋白质在正常条件下并不具致癌活性,其本身具备正性调控作用,即原癌基因的表达产物对细胞正常生长、增殖和分化起着精确的调控作用(促进细胞增殖、生长、分化)。
原癌基因在进化上高度保守,即经过若干年基因组不发生变化,且原癌基因分布广泛,从最简单的真核生物单细胞酵母到人类的正常细胞中都存在。

但在某些因素(如放射线、有害化学物质等)作用下,原癌基因结构发生异常或表达失控转变为癌基因,导致细胞生长增殖和分化异常,部分细胞发生恶变从而形成肿瘤。
故癌基因是能导致细胞发生恶性转化和诱发癌症的基因,绝大多数癌基因是细胞内正常的原癌基因活化而来,但某些病毒如逆转录病毒自身携带病毒癌基因,侵犯细胞时病毒基因随机整合到宿主基因,若整合到原癌基因附近,病毒基因的较强启动子可使原癌基因过度表达,细胞过度增殖。

② 理顺原癌基因活化方式:

原癌基因正常时,编码的产物对细胞起正性调控作用,即促进细胞增殖/生长/分化,而当原癌基因失调时,活化为癌基因,常见的方式有:
①.基因突变:点突变最常见,如促进细胞生长的信号转导蛋白RAS基因12号密码子(mRNA上每三个相邻核苷酸/碱基组成1个密码子)GGC发生单个碱基置换(点突变)为GTC,使Ras蛋白的12号氨基酸(甘氨酸)变为缬氨酸,导致Ras蛋白(小G蛋白)不能将GTP水解为GDP,使其基因一直处于活化状态。
串联病理学,RAS基因点突变常见于"一点点rua死一(胰腺癌)白(白血病)胖(膀胱癌)肥(肺癌)肠(大肠癌)"
②.基因扩增:特定基因过度复制(与基因组中其他基因的复制不成比例),其拷贝数增加,导致特定的基因产物过量表达,如肺小细胞癌MYC扩增、乳腺癌HER2扩增。
③.染色体重排:包括染色体易位或倒转。
如原癌基因可因染色体转位被置于较强的启动子(DNA上的调控序列,提供转录起始信号)或增强子(真核生物DNA上增强转录的顺式作用元件/调控序列)附近,转录增加,过度表达,典型例子为伯基特淋巴瘤(Burkit淋巴瘤)位于8号染色体上的c-MYC易位到14号染色体上,导致其过度表达,细胞过度增殖,即Burkitt淋巴瘤为t(8;14),即"c母夜叉,爸要死"
如染色体易位产生具有致癌能力的融合基因或嵌合基因,编码融合蛋白,导致细胞恶性转化,如慢性粒细胞白血病CML中经典的"费城染色体"(Ph染色体),即9号染色体上的原癌基因ABL1易位到22号染色体的BCR位点,导致形成BCR-ABL融合基因,形成一个功能异常的融合蛋白,导致细胞转化。
④.病毒基因随机整合到宿主基因中,若恰好整合到原癌基因附近,使原癌基因获得较强的启动子(起始转录)或增强子(增强启动子效率),使得原癌基因过度表达,细胞过度增殖。

③ 理顺原癌基因表达产物:

①.生长因子:可以为肽类也可以为蛋白质类,如PFGF/SIS、FGF/INT-2都是"GF"即growth gactor。
②.跨膜生长因子受体:注意是受体,与生长因子作区分,于生理学细胞信号转导中,我们学习到多数生长因子的受体是酪氨酸激酶型受体TKR/RTK,即受体型酪氨酸激酶,包括"福尔摩斯(FMS)跨(跨膜)国杀(KIT)她(HER2/ERBB2)的三个(TRK)前女友(EGFR/HER1/ERBB1)"
故串联生理学,酪氨酸激酶TPK/PTK包括受体型酪氨酸激酶(即酪氨酸激酶受体TKR/RTK),即胰岛素的受体和多数生长因子的受体;胞质中酪氨酸激酶结合型受体结合的酪氨酸激酶,即JAK/SRC/TEC/ZAP;以及胞核内的酪氨酸激酶,即ABL、WEE,即"老医生爱玩剑圣TP"
③.细胞内的信号转导分子:串联复习细胞信号转导,包括胞质内酪氨酸激酶(JAK/SRC/TEC/ZAP)、胞核内酪氨酸激酶(ABL、WEE等)、MAPK通路重要分子(RAS、RAF等)
④.转录因子:即调节蛋白/反式作用因子,即识别结合特异的顺式作用元件(真核生物DNA上的调控序列),调节DNA转录,包括"狐狸(FOX)精(JUN)转变为母夜叉(MYC)"
⑤.细胞周期调节蛋白:如细胞信号转导中学习到的细胞周期调节蛋白Cyclin(可激活丝/苏氨酸蛋白激酶CDK)

生长因子	生长因子受体
配体	受体
多肽、蛋白质	蛋白质 老医生
①正调节功能（多数） ②负调节功能 ③正负双重调节（如 NGF 促进神经系统生长、抑制成纤维细胞生长） 正 负 nerve神经 ④ 内分泌、旁分泌、自分泌，以后两种为主	（1）膜受体：酪氨酸激酶型受体（多数）、酪氨酸激酶结合型受体、丝苏氨酸激酶型受体（转化生长因子-β）受体本身无酪氨酸激酶活性 瘦白红乳长子产 （2）胞内受体（《生物化学》教材有提到 ttsx）

一般调控周围组织细胞，不入血循环发挥作用

表 23-3　常见的抑癌基因及其编码产物

名称	染色体定位	相关肿瘤	编码产物及功能
TP53	17p13.1	多种肿瘤	转录因子 p53，细胞周期负调节和诱发细胞凋亡
RB	13q14.2	视网膜母细胞瘤和骨肉瘤等	转录因子 p105RB
PTEN	10q23.3	胶质瘤、膀胱癌、前列腺癌和子宫内膜癌等	磷脂类信使的去磷酸化，抑制 PI3K-AKT 通路
P16	9p21	肺癌、乳腺癌、胰腺癌、食管癌和黑素瘤等	p16 蛋白，细胞周期检查点负调节
P21	6p21	前列腺癌等	抑制 Cdk1、2、4 和 6
APC	5q22.2	结肠癌和胃癌等	G 蛋白，细胞黏附与信号转导
DCC	18q21	结肠癌等	表面糖蛋白（细胞黏附分子）
NF1	7q12.2	神经纤维瘤等	GTP 酶激活剂
NF2	22q12.2	神经鞘膜瘤和脑膜瘤等	连接膜与细胞骨架的蛋白
VHL	3p25.3	小细胞肺癌、宫颈癌和肾癌等	转录调节蛋白
WT1	11p13	肾母细胞瘤等	转录因子

注：*TP53*：tumor protein *p53*，肿瘤蛋白 *p53* 基因；APC：adenomatous polyposis coli，腺瘤性结肠息肉病基因；*DCC*：deleted in colorectal carcinoma，结肠癌缺失基因；NF：neurofibromatosis，神经纤维瘤；VHL：von Hippel-Lindau tumor suppressor，VHL 肿瘤抑制基因；WT：Wilms tumor，威尔姆肿瘤。

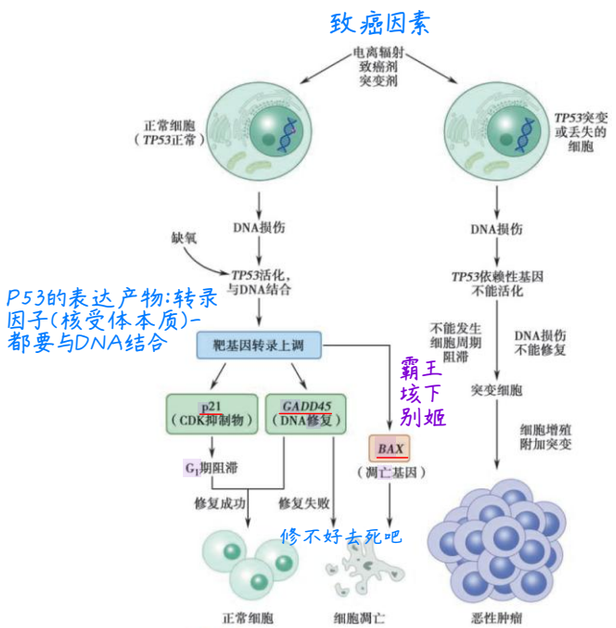


图 6-27　*TP53* 基因的功能及其突变在肿瘤形成中的作用

P53通过哪些基因表达发挥作用：P21、GADD45、BAX

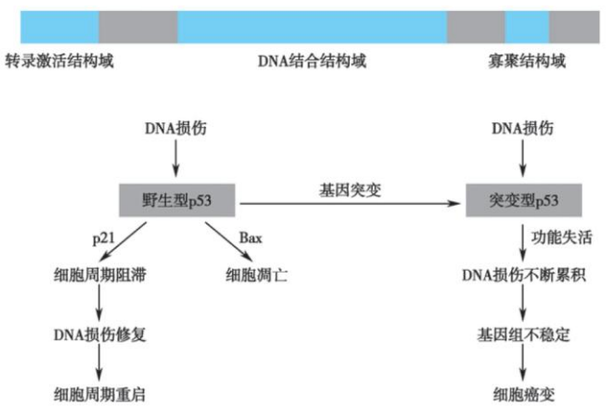


图 23-4　p53 的结构与功能

④ 强调：

生长因子是一类由细胞分泌的、类似于激素的信号分子，多数为肽类或蛋白质类物质，具有调节细胞生长与分化的作用。

大多数生长因子具有促靶细胞生长的功能，但少数具有负调节功能，还有一些具有正、负双重调节作用。

如神经生长因子NGF是最早被发现的生长因子，其对神经系统的生长具有促进作用，但对成纤维细胞的DNA合成有微弱的抑制作用，即NGF具有正负双重调节，TGF-β（即BMP，是丝/苏氨酸激酶受体的配体）也是如此，对成纤维细胞有促进生长的作用，但对其他多种细胞具有抑制作用，其具体作用取决于其他生长因子的相互作用和环境条件。

⑤ 理顺抑癌基因：

抑癌基因也称为肿瘤抑制基因，是防止和阻止癌症发生的基因，即与原癌基因正性调控，其表达产物可促进细胞增殖、生长、分化不同，抑癌基因对细胞增殖起负性调控作用，包括抑制细胞增殖、调控细胞周期检查点、促进凋亡和参与DNA损伤修复等。

故与原癌基因活化为癌基因，诱发癌变的作用相反，抑癌基因的部分或全部失活可显著增加癌症发生风险。故抑癌基因失活的方式常见有以下三种：

①.启动子区甲基化抑制抑癌基因表达，即真核生物基因启动子区域CpG岛的甲基化修饰对于调节基因转录活性至关重要，甲基化程度对基因表达呈负相关，即“加紧”，很多抑癌基因的启动子区CpG岛呈高度甲基化状态，从而导致相应的抑癌基因不表达或低表达。

②.杂合性丢失，杂合性是指同源染色体在一个或一个以上基因座存在不同的等位基因的状态，杂合性丢失则是指一对杂合的等位基因变成纯合状态的现象。杂合性丢失是肿瘤细胞中常见的异常遗传学现象，发生杂合性丢失的区域也往往就是抑癌基因所在的区域。

杂合性丢失导致抑癌基因失活的经典例子是抑癌基因RB的失活。

③.基因突变导致抑癌基因编码的蛋白质功能丧失或降低，即抑癌基因发生突变后，会造成其编码的蛋白质功能或活性丧失或降低，进而导致癌变，且这种突变属于功能失去突变，最典型的例子就是抑癌基因TP53的突变。

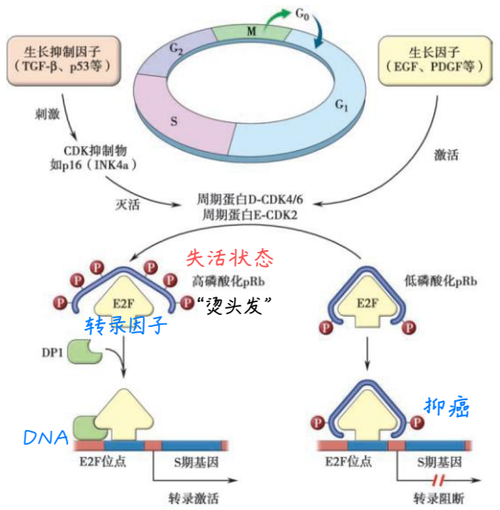


图 6-25　细胞周期调控机制

TGF-β—转化生长因子-β；EGF—表皮生长因子；PDGF—血小板源性生长因子；DP1—转录因子 DP1。

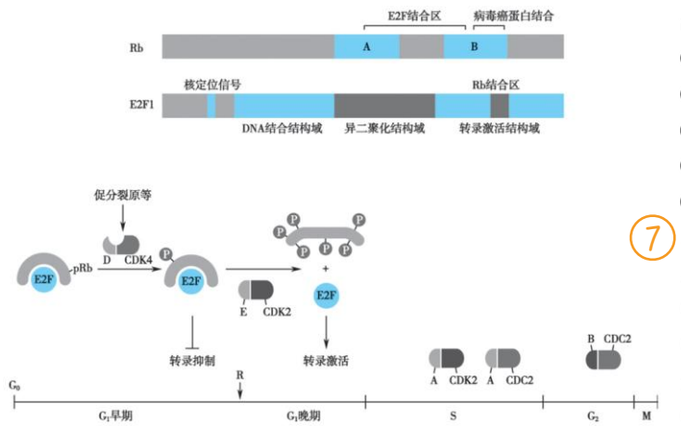
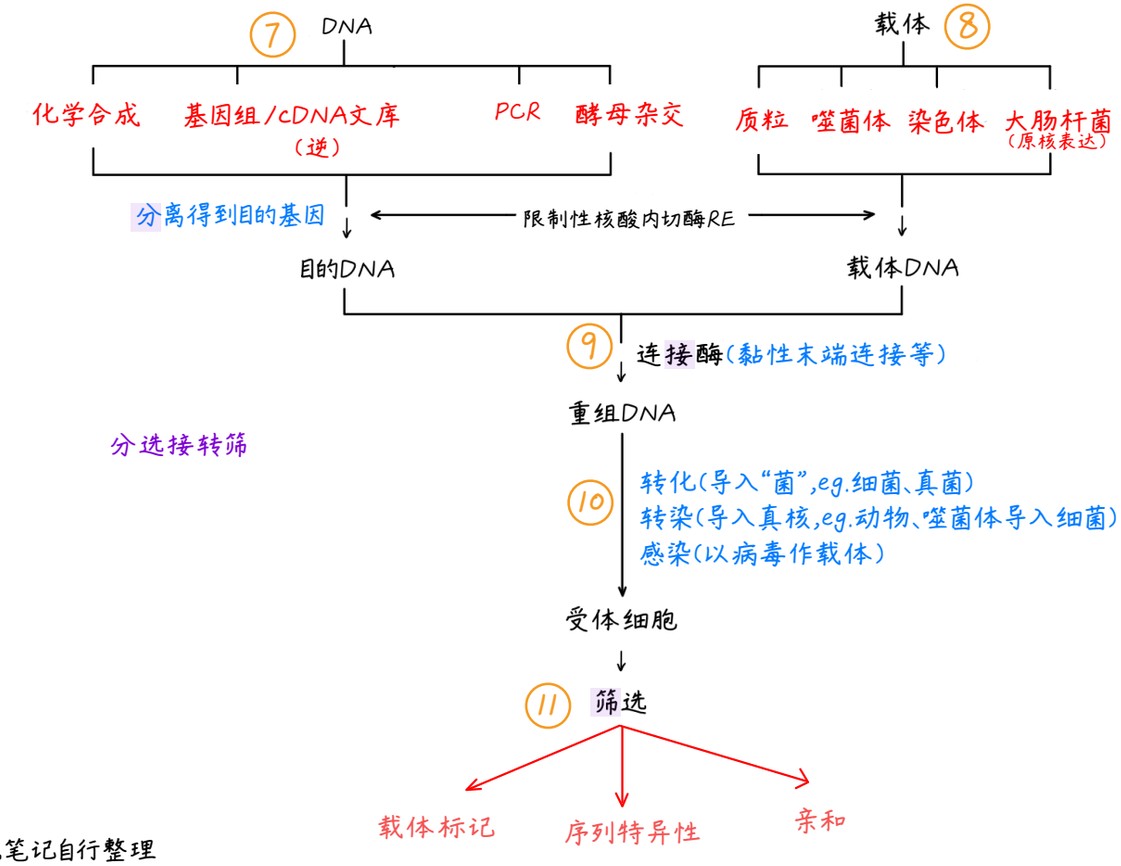


图 23-3　RB 磷酸化与细胞周期控制

T：苏氨酸（Thr）；S：丝氨酸（Ser）；P：磷酸化修饰；D：周期蛋白 D；A：周期蛋白 A；E：周期蛋白 E；E2F 蛋白与 RB 蛋白的 A 结构域和 B 结构域结合。



小凯笔记自行整理

从mRNA构建重组体需要：

- 质粒等载体
- 逆/反转录酶：合成cDNA第一链（mRNA→DNA）
- DNApolI或Klenow：合成cDNA第二链
- 限制性核酸内切酶RE：识别特异回文结构切割双链DNA
- 碱性磷酸酶：切除末端磷酸基团以防止载体自连（不同黏端连接则不需要）
- DNA连接酶：将目的基因与载体连接

⑥ 理顺基因工程：

重组DNA又称为分子克隆、DNA克隆或基因工程，是指通过体外操作将不同来源的两个或两个以上的DNA分子重新组合，并在适当细胞中扩增形成新功能DNA分子的方法，其主要过程包括在体外将目的DNA片段与能自主复制的遗传元件（又称为载体）连接，形成重组DNA分子，进而在受体细胞中复制、扩增及克隆化，从而获得单一DNA分子的大量拷贝。且在克隆目的基因后，还可针对该基因进行表达产物蛋白质或多肽的制备以及基因结构的定向改造。

故完整的DNA克隆/基因工程过程包括5大步骤，即：

①.目的DNA的分离获取，即"分"；

②.载体的选择与制备，即"选"；

③.目的DNA与载体的连接，即"接"；

④.重组DNA转入受体细胞，即"转"；

⑤.重组体的筛选及鉴定，即"筛"。

⑦ 理顺目的DNA的分离获取：

获取目的基因/DNA，即"酷酷叫花鸡"，即：

①.基因组文库法，即"查文献"；

②.cDNA文库法，有mRNA逆转录生成的DNA称为cDNA，故又称为逆转录法，类似于基因组文库法，也是"查文献"；

③.酵母杂交系统，包括酵母单杂交系统克隆DNA结合蛋白的编码基因、酵母双杂交系统克隆特异性相互作用蛋白质的编码基因；

④.化学合成法，即已知某基因的核苷酸序列，或能根据氨基酸序列推导出相应核苷酸序列，直接合成目的DNA片段，一般先合成两条完全互补的单链，退火后形成双链；

⑤.聚合酶链反应PCR，一种高效特异的体外扩增DNA的方法，使用PCR的前提是已知待扩增目的基因/DNA片段两端的序列，可合成特异的DNA引物。

⑧ 理顺载体的选择和制备：

值得注意的是，因进行DNA克隆的目的有2个，即获取目的DNA片段或获取目的DNA片段编码的蛋白质。故根据目的不同，针对获取目的DNA片段通常选用克隆载体，而针对获取蛋白质则需选择表达载体。

①.克隆载体：是指用于外源DNA片段的克隆和在受体细胞中扩增的DNA分子，应具备的基本特点有：

a.至少有一个复制起点使载体能在宿主细胞中自主复制，并能使复制的外源DNA片段得到同步扩增，此为最基本的特点，即"克隆载体要能让目的DNA在宿主细胞中复制"；

b.至少有一个选择标志，从而能区分含有载体和不含有载体的宿主细胞，如常见的抗生素抗性基因等；

c.有适宜的核酸内切酶RE的单一切点，可供外源基因插入载体。

常见的克隆载体，如质粒、噬菌体DNA载体、细菌或酵母人工染色体、柯斯/黏粒载体，即"知识就是力量"。其中质粒是最常用的载体，其为细菌染色体（即拟核）外的、能自主复制和稳定遗传的小分子双链环状DNA分子，其具备作为克隆载体的基本特点。

②.表达载体：是指用来在宿主细胞中表达外源基因的载体，依据其宿主细胞的不同可分为原核表达载体和真核表达载体，其区别主要在为外源基因提供的表达元件。

如原核表达载体是用于在原核细胞中表达外源基因，最常见大肠杆菌中表达。

⑨ 理顺目的DNA与载体连接形成重组DNA：

根据目的DNA与酶切后线性化载体末端的特点，可分为：

①.黏端连接：依靠核酸内切酶RE催化后的黏性末端连接，此时连接效率高，可分为：

❶.单一相同黏端连接：即目的DNA序列两端与线性化载体两端为同一RE切割所致，即所产生的黏端完全相同，此时可出现载体自身环化（即自连）、DNA片段自连、载体与目的DNA连接，且此时目的DNA可双向插入载体（即正向和反向，反向插入载体时不影响基因克隆，但影响其目的基因表达），"混乱了"可导致多拷贝连接现象。故此时可采用碱性磷酸酶预处理线性化载体DNA，切除末端磷酸基团，有效减少载体自身环化。

❷.不同黏端连接：即采用两种不同的RE分解切割载体和目的DNA，可使载体和目的DNA的两端形成两个不同的黏端，可使外源DNA定向插入载体，此时定向克隆，可有效避免载体自连和DNA片段的反向插入和多拷贝连接现象。

②.平端连接：即目的DNA两端和线性化载体两端均为平端，两者之间也可在DNA连接酶作用下连接，但连接效率较低，也存在载体自身环化、目的DNA双向插入及多拷贝连接现象等缺点。

③.黏-平末端连接：是指目的DNA和载体通过一端是黏端，一端是平端的方式进行连接，此时也可实现目的DNA定向插入，但平端之间连接效率缓慢，提高平端连接效率可提高该方式连接效率。

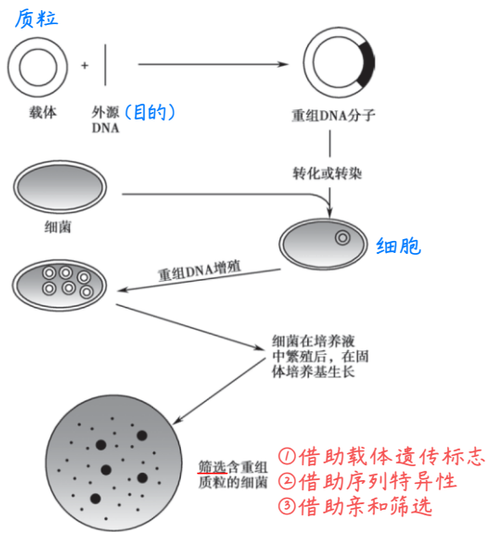


图 19-16　以质粒为载体的 DNA 克隆过程

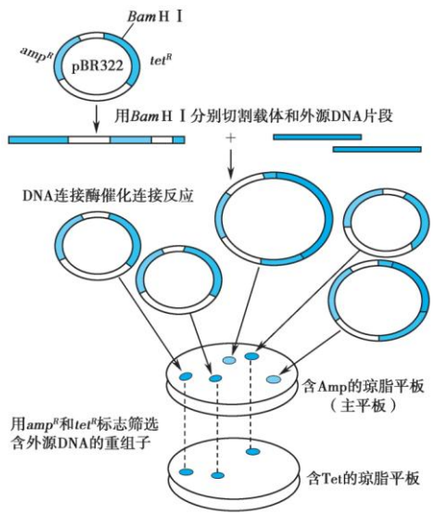


图 19-18　插入失活筛选含重组载体的宿主细胞

表 19-2　Ⅱ型限制性核酸内切酶的识别位点举例

限制性核酸内切酶	识别位点	限制性核酸内切酶	识别位点
Apa Ⅰ	GGGCC'C C'CCGGG	*Sma* Ⅰ	CCC'GGG GGG'CCC
*Bam*H Ⅰ	G'GATCC CCTAG'G	*Sau*3A Ⅰ	GATC' 'CTAG
Pst Ⅰ	CTGCA'G G'ACGTC	*Not* Ⅰ	GC'GGCCGC CGCCGG'CG
*Eco*R Ⅰ	G'AATTC CTTAA'G	*Sfi* Ⅰ	GGCCNNN'NGGCC CCGGN'NNNCCGG

注：'代表切割位点；N 代表任意碱基。

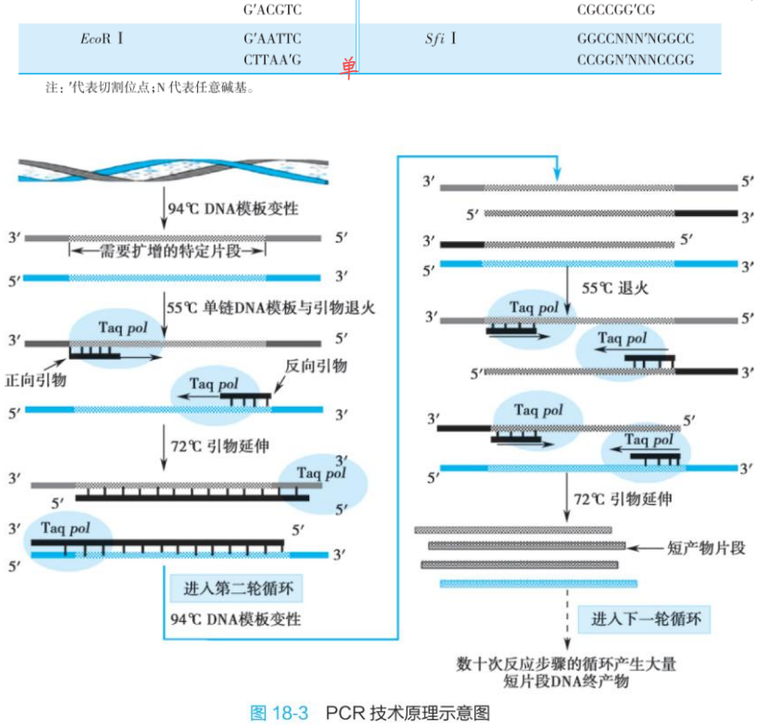


图 18-3　PCR 技术原理示意图

PCR 扩增产物可分为长产物片段和短产物片段两部分。在第一轮反应周期中，以两条互补的 DNA 为模板，引物附上模板的 3′- 端，即新生链的 5′- 端是固定的，其 3′- 则没有固定的止点，产生“长产物片段”。进入第二轮循环，新延伸片段的起点和终点都限定于引物扩增序列以内，形成长短一致的“短产物片段”。短产物片段的长度严格地限定在两个引物链 5′- 端之间，是需要扩增的特定片段。“短产物片段”按指数倍数增加，而“长产物片段”几乎可以忽略不计。

⑩ 理顺重组DNA转入宿主细胞：

重组DNA转入宿主细胞后才能扩增或表达，且宿主细胞通常是DNA/蛋白质降解系统和(或)重组酶缺陷株，导致具有较强的接纳外源DNA的能力，可导致外源DNA长期、稳定地遗传或表达。

①.转化：是指将重组DNA直接导入细菌、真菌的过程，因重组DNA最常见的载体为质粒，即从“菌”到“菌”的过程称为转化，强调“终点”为“细菌”或“真菌”。此外，将质粒DNA直接导入酵母细胞或将黏粒DNA导入细菌的过程也称为转化。

②.转染：是指将外源DNA直接导入真核细胞(酵母除外，因外源DNA直接导入酵母属于转化)，或将噬菌体DNA直接导入受体细菌的过程，即强调“终点”为真核。

③.感染：是指以病毒颗粒作为外源DNA运载体导入宿主细胞的过程，如噬菌体/逆转录病毒/腺病毒DNA作载体构建的重组DNA，经包装形成病毒颗粒后进入宿主细胞，强调“起点”为病毒作为载体。

⑪ 理顺重组体的筛选与鉴定：

重组DNA分子导入宿主细胞后，可通过载体携带的选择标记或目的DNA片段的序列特征进行筛选和鉴定，从而获得含重组DNA分子的宿主细胞，因此筛选和鉴定的方法可分为：

❶.借助载体遗传标志，即“不插钥匙”：

①.利用标志补救，标志补救是指当载体上的标志基因在宿主细胞中表达时，宿主细胞通过与标志基因表达产物互补弥补自身的相应缺陷，从而在培养基中存活，如利用α互补筛选出携带重组质粒的细菌。

②.利用基因的插入失活或表达，如针对某些携带抗生素抗性基因的载体，当目的DNA插入抗性基因后，使该抗性基因失活，随后如果还以这种抗生素抗性进行筛选，则不能生长的细胞应该是含重组DNA的细胞。且以这种方法筛选时，通常载体上携带一个以上的筛选标志基因。

③.利用抗生素抗性标志筛选，将含有某抗生素抗性基因的重组载体转化宿主细胞，随后在含有相应抗生素的培养液中培养，若细胞能在此条件下生长，则说明细胞中至少含有导入的载体，至于该载体是否插入目的DNA还需进一步鉴定。

④.利用噬菌体的包装特性筛选，即入噬菌体的一个重要遗传特性就是其在包装时对入DNA的大小有严格要求，只有当入DNA的长度达到其野生型长度的75～105%时才能包装为有活性的噬菌体颗粒，进而在培养基上生长时呈现清晰的噬斑。

❷.借助序列特异性：根据目的DNA片段的序列特异性进行筛选，如DNA测序法是最准确鉴定目的DNA的方法，此外还包括RE酶切、PCR、核酸杂交等。

❸.借助亲和筛选，亲和筛选法的前提是重组DNA进入宿主细胞后能够表达出其编码产物，常用的亲和筛选法的原理是基于抗原-抗体反应或配体-受体反应。

⑫ 理顺PCR：

聚合酶链反应PCR，可在体外将微量DNA片段大量扩增，使微量DNA或RNA的操作变得简单易行，其步骤包括：

①.变性：将反应体系加热至95摄氏度，使模版DNA完全变性成为单链，同时引物自身与引物之间存在的局部双链也得以消除；

②.退火：将温度缓慢下降至适宜温度(一般较Tm低5摄氏度)，使引物与模版DNA结合，又称为复性；

③.延伸：将温度升至72摄氏度，DNA聚合酶(即耐高温DNA聚合酶Taq酶)以dNTP为底物催化DNA合成。

以上3个步骤车称为1个循环，新合成的DNA分子继续作为下一轮合成的模版，经多次循环后即可达到扩增DNA片段的目的。

因此，PCR反应系统中需要的原料有耐热DNA聚合酶(Taq酶)、模版DNA、两种特异DNA引物、四种dNTP、缓冲溶液等。

且PCR及其衍生技术(如逆转录PCR/RT-PCR、实时PCR)可用于：

目的基因扩增获得目的基因、DNA序列分析(即测序)、DNA和RNA的微量分析、基因突变分析检测(即基因诊断)、基因体外突变(即体外改造目的基因)、基因表达分析检测等。

⑬ 理顺基因治疗：

基因治疗是以改变人遗传物质为基础的生物医学治疗，即通过一定方式将人正常基因或有治疗作用的DNA片段导入人体靶细胞以矫正或置换致病基因的治疗方法。

基因治疗的基本过程包括：①.选择治疗基因；②.选择携带治疗基因的载体；③.选择基因治疗的靶细胞；④.在细胞和整体水平导入治疗基因；⑤.治疗基因表达的检测。因大分子DNA不能主动进入细胞，且进入细胞后会被核酸酶水解，因此需使用合适载体，

真题解析·原癌基因&抑癌基因、基因重组、分子生物学技术等

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

①获得启动子（起始转录）或增强子（增强启动子的效率）
②染色体易位：原癌基因转位至强的启动子或增强子附近（Burkitt 淋巴瘤）；产生新的融合基因（CML）
③基因扩增：小细胞肺癌 MYC 扩增、乳腺癌 HER2 扩增
④基因突变（点突变最常见）：大肠癌、膀胱癌 RAS 突变

1. 2013N39 A 以下选项中，能使原癌基因激活的机制是
   A.获得启动子
   B.抑癌基因的过表达
   C.转录因子与 RNA 结合
   D.p53 蛋白诱导细胞凋亡

学成选择题

cDNA文库
PCR结合测序
直接克隆测序
核酸-蛋白质相互作用
5'cDNA末端快速扩增
染色质免疫共沉淀结合测序
RNA剪接分析
位点特异性整合荧光活细胞分点测序
凝胶组织实验
染色质免疫沉淀

RACE
CHIP
SIF

确定编码序列
确定转录起始点
确定启动子
确定增强子

2. 2013N40 A 目前基因治疗主要采用的方式
   A.对患者缺陷基因进行重组
   B.提高患者的 DNA 合成能力
   C.调整患者 DNA 修复的酶类
   D.将表达目的基因的细胞输入患者体内 补助

①致病基因精确的原位修复（最理想）：基因修 / 矫正（直接纠正突变碱基）、基因置换（用正常基因替换） “正直”
②基因增强 / 补（最主要） “补助”
③基因干扰 / 沉默：降解特定 RNA、抑制癌基因过度表达
④自杀基因：诱发肿瘤细胞死亡

3. 2013N131-132 B
   A.蛋白质印迹分析
   B.酵母双杂交技术
   C.电泳迁移率变动测定
   D.基因剔除技术
   用于分析蛋白质-蛋白质相互作用的技术是 双亲嗜银
   用于检测基因表达水平的测定技术是 检测基因表达：绝无DNA印迹法（Southern blotting）
   NB、WB、RT-PCR　　基因诊断-核酸分子杂交：绝无蛋白质/免疫印渍技术(Western blotting)

4. 2014N161 X 以下选项中，编码的产物属于转录因子的癌基因有
   A.*c-fos* 狐狸精转变成了母夜叉
   B.*c-sis* 姐妹上网-生长因子
   C.*c-myc*
   D.*c-jun*

5. 2014N162 X PCR 及其衍生技术主要应用于
   A.DNA 序列分析
   B.基因表达检测
   C.目的基因克隆
   D.基因的体外突变

①目的基因克隆（扩增 DNA）获得目的基因
② DNA 序列分析（测序）
③ DNA 和 RNA 微量分析
④基因突变分析检测（基因诊断）
⑤基因体外突变（体外改造目的基因）
⑥基因表达分析检测

6. 2015N161 X 编码的产物属于生长因子受体的癌基因有
   A.*ERB-B* 福尔摩斯跨国杀她三个前女友 跨膜生长因子受体:EGFR/HER1/ERBB1、HER2/ERBB2、FMS、KIT、TRK
   B.*HER-2*
   C.*SIS* 姐妹上网
   D.*JUN* 狐狸精母夜叉

答案：1-6 A D BA ACD ABCD AB

(13) 理顺基因治疗：

目前是所使用的基因治疗的载体有病毒载体和非病毒载体两大类，通常使用病毒载体，所选用的靶细胞通常是体细胞，包括病变组织细胞或正常的免疫功能细胞，如造血干细胞、淋巴细胞、成纤维细胞等，严禁使用生殖细胞进行基因治疗。

基因治疗是将目的基因导入靶细胞，使之成为宿主细胞遗传物质的一部分，目的基因的表达产物对疾病起到治疗的作用，类似于“看牙”，即：

①.缺陷基因精确的原位修复是基因治疗最理想的情况，即对“坏牙”精确治疗，包括对致病基因的突变碱基进行纠正的基因修/矫正和用正常基因通过重组原位替换致病基因的基因置换，即“正直”其均属于对缺陷基因精确的原位修复。

②.基因增补是目前临床上使用的主要基因治疗策略，此时不删除突变的致病基因，而在基因组的某一位点额外插入正常基因，在体内表达出功能正常的蛋白质，达到治疗的目的，即不管“坏牙”，加一颗能弥补“坏牙”作用的“好牙”。
这种对基因进行异位替补的方法称为基因添加或基因增补，失控，即目前临床上使用的主要基因治疗策略。

③.有些疾病是由于某一或某些基因的过度表达引起的，向病人体内导入有抑制基因表达作用的核酸，可降解相应的mRNA或抑制其翻译，阻断致病基因的异常表达，从而达到治疗疾病的目的，即沉默“坏牙”，这一策略称为基因沉默或基因干扰/干预。

④.在肿瘤的治疗中，通过导入基因诱发细胞“自杀”死亡也是一种重要策略，即“修不好去死吧”，即自杀基因治疗肿瘤细胞，其原理是将编码某些特殊酶类的基因导入肿瘤细胞，其编码的酶能够使无毒或低毒的药物前体转变为细胞毒性代谢物，诱导细胞产生自杀效应，从而达到清除肿瘤细胞的目的。

黏性末端连接 —— 不同黏端连接（两种不同的 RE）可定向克隆（目的基因按特定方向插入载体）
避免单一相同黏端连接（同一 RE）所致的载体自连、DNA 片段反向插入、多拷贝连接现象
平端连接
黏 - 平末端连接

7. 2017N26 A 基因工程中黏性末端连接是指
A.PCR 引物与 DNA 模板连接
B.氨基酸之间的肽链形成
C.同一限制酶酶切位点的连接 单一相同(易混乱)
D.cDNA 与 RNA 形成杂交体

8. 2017N122-123 B
A.酵母双杂交法
B.聚合酶链反应
C.染色质免疫沉淀法
D.DNA 链末端合成终止法
测定蛋白质-蛋白质之间相互作用的实验 双亲嗜银
测定 DNA-蛋白质之间相互作用的实验
您教孙子游泳

9. 2018N27 A 可获得目的基因的方法是 酷酷叫花鸡
A.核酸外切酶水解
B.质粒降解
C.核酸变性
D.逆转录合成 cDNA文库

10. 2018N147 X 能测定 DNA-蛋白质相互作用的实验技术有
A.电泳迁移率变动测定
B.酵母双杂交法 蛋白质-蛋白质相互作用
C.染色质免疫沉淀法
D.酶联免疫法 了解即可　蛋白质-蛋白质相互作用

11. 2019N26 A 在 DNA 重组技术中使用质粒的目的是
A.促进宿主 DNA 复制　　载体
B.携带目的 DNA 进入受体细胞
C.使宿主基因发生重组
D.携带工具酶对宿主 RNA 剪接

12. 2020N28 A 分析蛋白质表达量的实验技术是
A.Southern blotting　　帅呆男人王鹏
B.Western blotting
C.Northern blotting
D.PCR

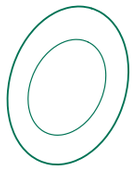
13. 2021N26 A 下列符合“转染”含义的技术操作是
A.用电穿孔技术将外源 DNA 转入大肠埃希菌
B.用质粒将外源 DNA 转入动物细胞
C.用病毒载体将外源 DNA 转入大肠埃希菌

起点　　终点
转化　　细菌、真菌
转染　　细菌→动物、噬菌体→细菌
感染　病毒作载体

答案：7-13 C AC D AC B B B

D.用转基因技术克隆动物

14. 2022N26 A 质粒的结构特点是
A.环状单链 DNA 分子
B.环状单链 RNA 分子
C.环状双链 DNA 分子
D.环状双链 RNA 分子

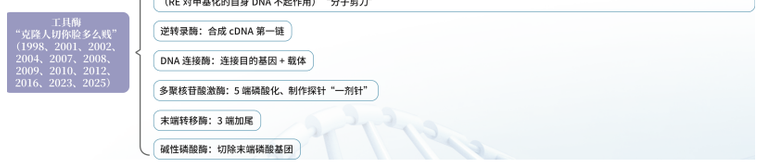


15. 2022N147 X PCR 技术的用途有
A.基因表达的检测
B.基因变异的分析
C.基因片段的获得
D.基因序列的突变

16. 2023N28 A 目前常用于分析体内 DNA 与蛋白质相互作用的分子生物学技术是
A.标签蛋白沉淀
B.凝胶迁移变动分析 您教孙子游泳、EMS
C.蛋白质印迹技术
D.酵母双杂交

17. 2023N146 X 下列原癌基因中，编码的蛋白质属于转录因子的有
A.*MYC*
B.*FOS* 狐狸精母夜叉
C.*HER-2* 福尔摩斯跨国杀她三个前女友
D.*EGFR* HER1/ERBB1

18. 2023N147 X 重组 DNA 技术中常用的工具酶有
A.限制性核酸内切酶 分子剪刀
B.DNA 聚合酶I、Klenow大片段→合成cDNA第二链
C.DNA 连接酶 把目的基因和载体连接起来
D.逆转录酶 合成cDNA第一链



19. 2024N143 X 用于研究蛋白质-蛋白质相互作用的技术有
A.酵母双杂交　　双亲嗜银
B.免疫共沉淀
C.GST Pull-down
D.ChIP DNA-蛋白质相互作用

①酵母双杂交
②亲和分离层析（亲和色谱、免疫共沉淀、标签蛋白沉淀如谷胱甘肽 S 转移酶 GST pull-down）“亲和共蛋白”
③噬菌体显示系统筛选
④荧光能量共振转移 FRET“energy transfer”

20. 2024N144 X 可应用于基因启动子结构分析的技术有 核弹启动、砰
A.PCR 结合测序技术
B.核酸-蛋白质相互作用技术
C.标签蛋白质沉淀 蛋白质-蛋白质相互作用

答案：14-20 C ABCD B AB ABCD ABC ABD

D.生物信息学预测

21. 2024N145 X　具有细胞周期抑制作用的分子有　抑癌基因
A.RB
B.p53
C.p16
D.EGF

22. 2025N26 A　重组 DNA 技术目前在医学上主要应用于
A.中药有效成分的提取
B.影像技术的改进
C.基因工程药物的研发
D.药物在体内的示踪

23. 2025N28 A　抑癌基因 *PTEN* 产物的酶活性类型是
A.激酶
B.乙酰化酶
C.磷酸酶　PIP3→PIP2　抑制PI3K/AKT途径
D.硫解酶

24. 2025N147 X　能够作为重组 DNA 技术的工具酶有
A.DNA 连接酶
B.逆转录酶
C.RNA 聚合酶
D.限制性核酸内切酶

答案：21-24 ABC C C ABD